PROJET DE TP ARCHI II

Deadline pour la remise du rapport : Le Jeudi 09 Avril avant 00h00.

Programmation de quantum de temps à l'aide de l'interruption périodique 1CH

Dans les micro-ordinateurs et indépendamment du système d'exploitation installé, le circuit appelé temporisateur (TIMER) provoque la requête la plus prioritaire dans la machine ayant le numéro 08h sur la broche IRQ0 du contrôleur d'interruptions maître et ce toutes les 18,2 fois/sec, donc avec une périodicité = 55 msec. La routine d'interruption N° 08h appelle elle- même l'interruption logicielle 1CH avec la même périodicité. Cette dernière peut être déroutée pour l'implémentation d'un quantum de temps.

Travail demandé : Etudier l'interruption 1CH et son implémentation ensuite écrire le programme suivant et vérifier son bon fonctionnement en effectuant les tests nécessaires.

Programme :

Ecrire un programme MODULAIRE dénommé 2_lessons_on_matrices qui montre et affiche les étapes générales de <u>prétraitement</u> (leçon 1) et de <u>traitement</u> (leçon 2) des matrices de données, le programme permet à l'aide de l'interruption périodique 1CH d'interrompre le programme principal en cours d'exécution, de lancer toutes les trente secondes une tache d'une leçon parmi les 2 leçons, la tache explique une étape du processus du prétraitement (leçon 1) ou du traitement (leçon 2) de la matrice de données.

L'ordre d'exécution des taches est donné en page 5.

Le programme doit déclarer et initialiser une matrice de données de taille (7, 4).

La matrice de données initialisée peut contenir des chiffres quelconques (de 0 à 9) comme elle peut contenir des symboles et/ou des lettres.

Explication du processus de prétraitement des matrices de données ainsi que quelques traitements sur un exemple d'une matrice de données :

➢ Leçon 1 : Prétraitement de la matrice de données :

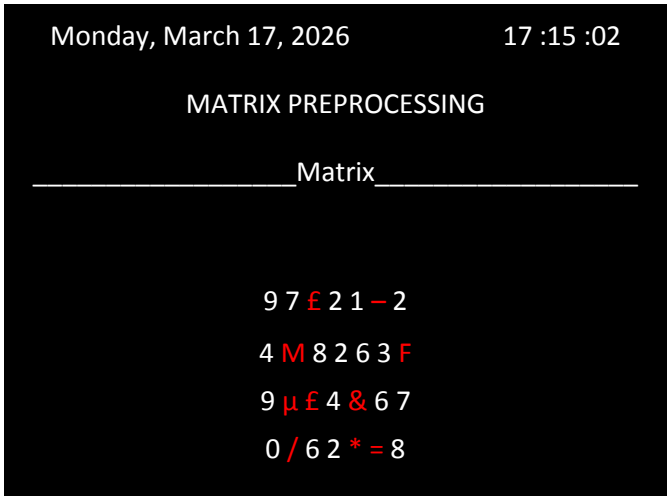
La phase de prétraitement des matrices de données est essentielle pour tout traitement utilisant ces données, elle garantit la qualité, la fiabilité et l'efficacité des analyses sur les données.

Les taches du processus de prétraitement de la matrice sont les suivants :

▪ Tache 1 : Affichage de la matrice d'origine

La matrice doit être initialisée au préalable dans le programme principal.

Soit l'exemple suivant d'une matrice de données, la tache 1 doit afficher la matrice comme suit :

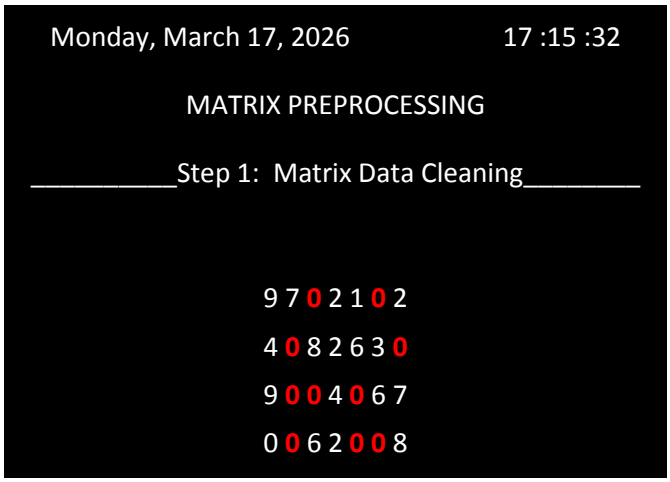


Dans cette phase la matrice doit être préparée pour la phase suivante (nettoyage de la matrice), pour ce faire, les éléments de la matrice qui ne sont pas des chiffres doivent être détectées et colorées en rouge.

▪ Tache 2 : Nettoyage des données de la matrice :

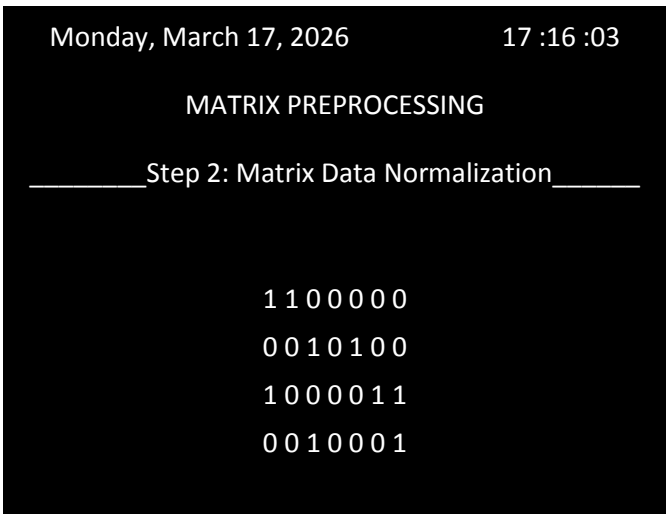
Suppression des incohérences c'est-à-dire tout caractère ou symbole différent d'un chiffre et le remplacer par la valeur 0.

Après nettoyage de la matrice les caractères remplacés doivent être colorées avec du rouge.



- **Tache 3 : Transformation des données de la matrice (Normalisation) :**

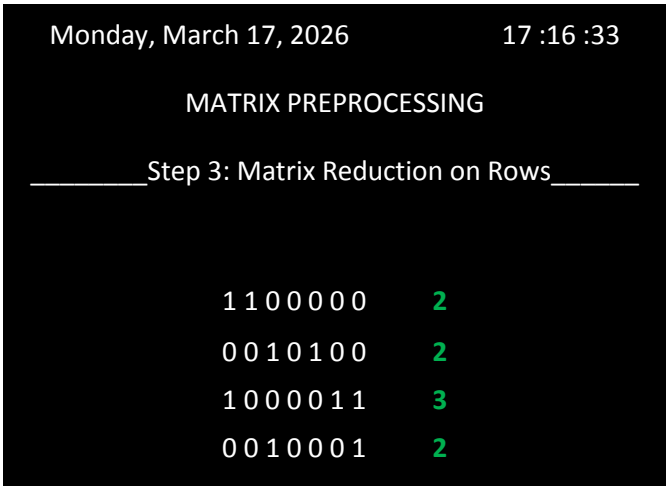
Ajuste les valeurs de sorte que les chiffres inferieurs à 5 seront remplacés par la valeur 0 et les chiffres supérieurs ou égales à 5 seront remplacés par la valeur 1.



- **Tache 4 : Réduction par somme sur les lignes de la matrice :**

Réduire la matrice en un vecteur en sommant les éléments de chaque ligne.

Le vecteur des données doit être coloré avec du vert.



- **Tache 5 : Réduction par somme sur les colonnes de la matrice :**

En plus de la réduction par lignes, réduire la matrice en un vecteur en sommant les éléments de chaque colonne.

Le vecteur des données doit être coloré avec du Jaune.

```
Monday, March 17, 2026          17 :17 :03

MATRIX PREPROCESSING

__Step 4: Matrix Reduction on Rows and Columns_

1 1 0 0 0 0 0    2
0 0 1 0 1 0 0    2
1 0 0 0 0 1 1    3
0 0 1 0 0 0 1    2
2 1 2 0 1 1 2
```

NB : - chaque traitement doit être précédé par l'affichage de la date et de l'heure système sur une ligne de l'écran et par le nom de la tache sur la deuxième ligne tel montré sur les figures.

- L'écran doit être effacé juste avant l'affichage de la prochaine tache.

➢ Leçon 2 : Traitement sur la matrice de données :

Cette leçon considère la matrice déjà préparée en leçon 1 (après normalisation) pour exécuter les 2 taches suivantes :

▪ Tache 6 : Réflexion par rapport à l'axe horizontale de la matrice

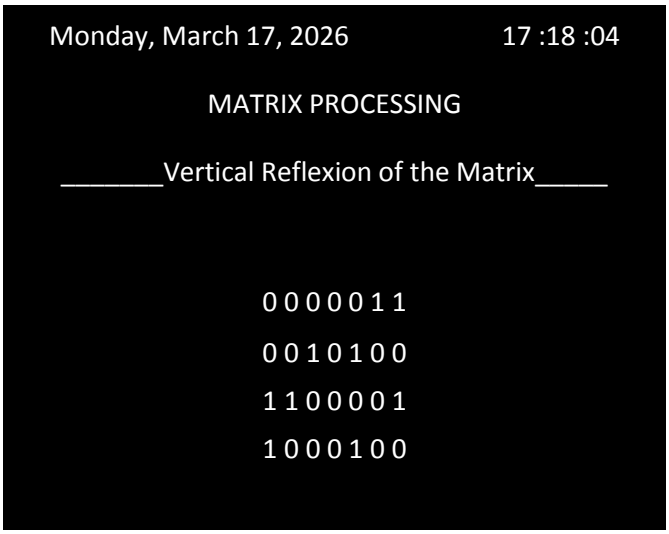
Dans cette phase la matrice est symétriquement inversée selon l'axe horizontal.

L'axe horizontal divise la matrice en deux parties : une partie supérieure et une partie inférieure.
La réflexion signifie que les lignes de la matrice sont inversées de haut en bas :

```
Monday, March 17, 2026          17 :17 :34

MATRIX PROCESSING

_______Horizontal Reflexion of the Matrix_____

0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0
```

- **Tache 7 : réflexion par rapport à l'axe vertical de la matrice**

Dans cette phase la matrice est symétriquement inversée selon l'axe vertical de la matrice.



Scénario d'exécution : La leçon 1 doit être affichée 2 fois, la leçon 2 doit être affichée 3 fois, le programme doit s'arrêter juste après.

Scénario détaillé de l'exécution :

tache 1, tache 2, tache 3, tache 4, tache 5, tache 1, tache 2, tache 3, tache 4, tache 5, tache 6, tache 7, tache 6, tache 7, tache 6, tache 7.

Ce processus doit s'exécuter pour toute matrice d'entrée au programme.

OUTIL UTIliSE : GUI Turbo Assembler x64 qu'il faudrait télécharger et installer.

TRAVAIL A REALISER:

1. Remettre votre programme source 2_lessons_on_matrices.asm optimisé, bien commenté et écrits sous forme procédurale, aucune redondance du code ne sera tolérée.

2. Le rapport contenant :

- Des captures d'écran du programme montrant les résultats d'exécution obtenus.

- Un texte descriptif décrivant votre solution pour gérer la transition entre les différentes taches d'une même leçon ainsi que la transition des taches de la leçon 1 vers les taches de la leçon 2.

MODALITE DE NOTATION: Pour la notation de ce TP, il sera pris en considération la qualité de l'écriture du code, sa modularité et seulement les commentaires ayant un intérêt de clarification du code.

REMARQUE: La note du TP sera revue à la baisse en cas d'absence ou de faible modularité du code, mais également si le code n'est pas optimisé ou non commenté.

- **<u>Question supplémentaire :</u> Extension créative du projet**

Dans le but d'évaluer votre capacité d'analyse et de créativité, il vous est demandé de proposer et de réaliser une **extension pertinente** au programme *2_lessons_on_matrices*.

Cette extension doit :

- Reposer sur une utilisation différente ou améliorée de l'interruption périodique 1Ch**.**
- Introduire une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau scénario d'exécution complémentaire au fonctionnement initial du programme.
- Être cohérente avec la logique du projet (gestion des tâches, traitement de matrices, ou affichage périodique).

L'extension peut, à titre indicatif, porter sur :

- La gestion dynamique du temps (modification du quantum, déclenchement conditionnel des tâches, etc.).
- L'ajout de nouvelles tâches ou d'une nouvelle "leçon".
- L'interruption ou la reprise du programme selon certains événements.
- Toute autre idée innovante exploitant le mécanisme de l'interruption 1Ch.

Vous devez :

1. Décrire clairement l'extension proposée.
2. Justifier son intérêt.
3. Expliquer son principe de fonctionnement.
4. Intégrer cette extension dans votre programme.